República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(11) **PI 0305004-1 B1**

BRPI0305004B1

(22) Data de Depósito: 06/10/2003
(45) Data da Concessão: 11/11/2014
(RPI 2288)

(51) Int.Cl.:
D21C 5/02

(54) Título: **REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE E FILTROS DE CIGARRO PARA OBTENÇÃO DE CELULOSE E PAPEL**

(73) Titular(es): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

(72) Inventor(es): MARCO ANTONIO BARBOSA DUARTE, PAULO ANSELMO ZIANI SUAREZ, THÉRÈSE HOFMANN GATTI RODRIGUES DA COSTA

REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE E FILTROS DE CIGARRO PARA OBTENÇÃO DE CELULOSE E PAPEL.

CAMPO DA INVENÇÃO

A presente invenção refere-se a um sistema de conversão de acetato de celulose em polpa de celulose.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO

No Brasil foram consumidos em 2001 140 bilhões de unidades de cigarros, o que representa 1194 unidades *per capita*, totalizando 30 mil toneladas de resíduos sólidos (www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/020724_cigarroabrers.shtml, www.inca.gov.br/press-release/press-16102002-esclarecimento.htm, acessados em 21 de outubro de 2002). Estes detritos são descartados no meio ambiente, não havendo, até o momento, tecnologia disponível para o seu aproveitamento.

Os filtros de cigarro são compostos por fibras artificiais de acetato de celulose, adesivo acetato de poli-vinila (PVA) e triacetina. Segundo descrito na obra "Celulose e papel –Tecnologia de fabricação da pasta celulósica", Coord. Maria Luiza Otero D'Almeida, SENAI e IPT: São Paulo, 2ª edição, Vol. I e II, 1988, ensina que as fibras de acetato são obtidas pela modificação de celulose, por reação de acetilação (esterificação com ácido acético), levando a formação de um polímero termoplástico solúvel em solventes orgânicos, e posterior extrusão. Esta obra ressalta ainda que esta acetilação é reversível, podendo ocorrer em meio aquoso hidrólise dos grupos ésteres, convertendo-se à polímeros de celulose, sendo esta reação acelerada por catálise ácida ou básica.

Segundo comunicação pessoal de técnicos da Filtrona Brasileira Indústria e Comércio Ltda, no meio ambiente, os filtros de cigarro são degradados ao longo de um período superior a um ano. Neste período, provavelmente o acetato de celulose sofre inicialmente o processo de hidrólise dos grupos ésteres, sendo posteriormente degradada a celulose.

A perspectiva do aproveitamento dos filtros de cigarro usados vem ao encontro da possibilidade de dar utilidade a material até então descartado no meio ambiente, diminuindo-se assim a emissão de resíduos sólidos, gerando uma atividade econômica. No entanto, até o momento não existe descrição de nenhum

processo que use estes resíduos como matéria-prima. Uma alternativa é a obtenção de celulose a partir deste resíduo pela hidrólise acelerada, em meio básico ou ácido.

Por outro lado, segundo comunicação pessoal de técnicos da Filtrona Brasileira Indústria e Comércio Ltda, toda a cadeia produtiva das fibras de acetato de celulose, incluindo as indústrias de obtenção das fibras, de cigarros, diversos tipos de canetas, filtros de ar, entre outros, geram grandes quantidades de resíduos sólidos de baixo valor agregado e com mercado restrito, formados basicamente por aparas e descartes dos produtos. Por esta razão, o desenvolvimento de processos que utilizam estes resíduos é de grande relevância para este setor industrial.

Esta patente descreve uma tecnologia eficiente para aproveitar resíduos compostos por fibras de acetato de celulose, sejam eles oriundos de sobras industriais (aparas ou descartes) ou materiais consumidos (filtros de cigarro, cargas de canetas, entre outros). Nessa tecnologia, estes materiais são usados para a obtenção de uma massa de celulose, passível de ser usada na produção de papel ou outros produtos.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

A presente invenção refere-se ao uso de resíduos compostos por fibras de acetato de celulose, sejam eles oriundos de sobras industriais (aparas ou descartes) ou materiais consumidos (filtros de cigarro, cargas de canetas, entre outros). Nessa tecnologia, estes materiais são usados para a obtenção de uma massa de celulose, passível de ser usada na produção de papel ou outros produtos.

A invenção é concretizada no uso de resíduos de acetato de celulose para obtenção de polpa de celulose. Para tanto, a reação de hidrólise dos grupos acetato, conforme a Figura 1, acelerada pela presença de ácidos ou bases no meio, leva a formação de celulose.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

Figura 1: Mostra o esquema da reação de hidrólise de acetato de celulose em meio alcalino, onde R = H ou $-COCH_3$.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

A reação de hidrólise de acetato de celulose ocorre na faixa de temperatura entre 20 e 140°C, sendo preferida a faixa de temperatura de 80 a 100°C, e mais preferivelmente uma temperatura em torno de 80°C. A hidrólise pode ser realizada em meio aquoso, na presença ou não de aceleradores (catalisadores). Como catalisadores podem ser usados ácidos ou bases, tais como:

1- Ácidos Inorgânicos ou orgânicos, independentes de sua constante de dissociação ácida (K_a), tais como os ácido sulfúrico, nítrico, clorídrico, bromídrico, silícico, fosfórico, acético, sulfônico, fórmico, entre outros.

2- Bases Inorgânicas ou orgânicas, independentes de sua constante de dissociação básica (k_b), tais como aminas, amônia, os hidróxidos, carbonatos ou óxidos de amônio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, lítio, de sódio, cálcio, magnésio; entre outras.

A quantidade de acelerador (ou catalisador) adicionado pode estar na faixa de 0% a 50% em massa relativa de água, sendo preferida a razão de 1 a 5 %. Como produto desta reação de hidrólise, obtém-se uma massa de celulose.

Os exemplos a seguir são fornecidos a título ilustrativo e em nenhuma hipótese podem ser interpretados como limitativos da presente invenção.

Exemplo 1:

Cozinhando-se durante 3 horas uma massa de 233 g de filtros de cigarro usados em 15 L de uma solução aquosa de NaOH 1%, numa faixa de temperatura compreendida entre 75 a 85°C, obteve-se uma massa de celulose. Esta massa foi refinada em moinho Jokro, durante 25 minutos, sendo após determinado o grau Shopper, que é uma medida da extensão da refinação. Além disto, a partir desta amostra formou-se folhas, em formador TAPPI, que foram submetidas aos seguintes ensaios, usualmente efetuados em papel: gramatura, espessura, alvura, resistência à tração e alongamento, sendo os resultados mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades físicas determinadas para os papeis preparados com a polpa obtida no exemplo 1.

ENSAIO (unidade)	RESULTADO
graus Shopper (°SR)	46
Gramatura (g/m^2)	71,14 (1,98)
Espessura (mm)	0,173 (0,004)
Alvura (%)	54,16 (0,20)
Resistência à tração (kN/m)	0,80 (0,08)
Índice de tração (kNm/kg)	11,22 (1,83)
Alongamento (%)	1,91(0,23)

Nota: os números entre parênteses referem-se ao desvio padrão

Exemplo 2:

Cozinhando-se durante 3 horas uma massa de 467 g de aparas residuais de produção industrial de filtros de acetato de celulose em 15 L de uma solução aquosa de NaOH 1%, numa faixa de temperatura compreendida entre 75 a 85°C, obteve-se uma massa de celulose. Esta massa foi refinada em moinho Jokro, durante 25 minutos, sendo após determinado o grau Shopper, que é uma medida da extensão da refinação. Além disto, a partir desta amostra formou-se folhas, em formador TAPPI, que foram submetidas aos seguintes ensaios, usualmente efetuados em papel: gramatura, espessura, alvura, resistência à tração e alongamento, sendo os resultados mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 – Propriedades físicas determinadas para os papeis preparados com a polpa obtida no exemplo 2.

ENSAIO (unidade)	RESULTADO
graus Shopper (°SR)	15
Gramatura (g/m^2)	77,3 (1.7)
Espessura (mm)	0,239 (0,020)
Alvura (%)	84,61 (0,24)
Resistência à tração (kN/m)	0,40 (0,04)
Índice de tração (kNm/kg)	4,95 (0,87)
Alongamento (%)	1,42 (0,31)

Nota: os números entre parênteses referem-se ao desvio padrão

REIVINDICAÇÕES

1. REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE, provenientes de sobras industriais ou materiais consumidos, filtros de cigarro, para a obtenção de uma massa de celulose, passível de ser usada na produção de papel, **caracterizado por** compreender a reação de hidrólise das fibras de acetato de celulose em meio aquoso, com tempos de reação variando de 10 minutos a 24 horas, com temperatura constante ou variável, na faixa de temperatura entre 20 e 140 ^{o}C, na presença ou não de aceleradores (catalisadores), podendo ser usados catalisadores ácidos ou básicos variando na faixa de 0 % a 50 % em peso, podendo a pressão do sistema ser constante ou variável, com pressão na faixa de 0 atm a 100 atm.

2. REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo** fato de que o catalisador da reação de hidrólise é constituído por: (a) ácidos inorgânicos ou orgânicos, independentes de sua constante de dissociação ácida (Ka), tais como os ácido sulfúrico, nítrico, clorídrico, bromídrico, silícico, fosfórico, acético, sulfônico, fórmico, entre outros; ou (b) bases inorgânicas ou orgânicas, independentes de sua constante de dissociação básica (Kb), tais como aminas, amônia, os hidróxidos, carbonatos ou óxidos de amônio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, lítio, de sódio, cálcio, magnésio; entre outras.

3. REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo** fato de que a concentração do catalisador da reação de hidrólise pode variar de 0 % a 50 % em massa.

4. REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo** fato de que a temperatura da reação de hidrólise pode variar de 20 °C a 140 °C, podendo ser constante ou variável.

5. REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo** fato de que o tempo da reação de hidrólise pode variar de 0 horas a 24 horas.

6. REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo** fato de que a pressão do sistema da

reação de hidrólise pode ser constante ou variável e fica na faixa de 0 atm a 100 atm.

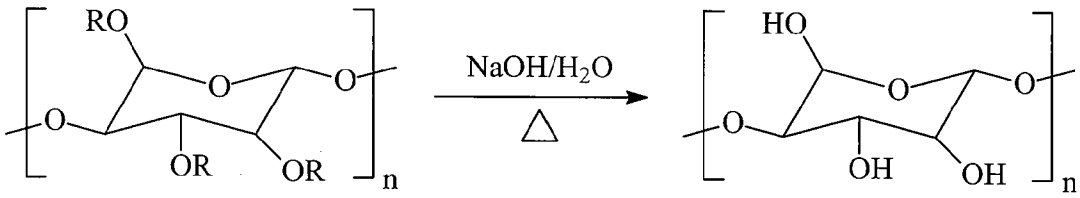


Figura 1

RESUMO

REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSE E FILTROS DE CIGARRO PARA OBTENÇÃO DE CELULOSE E PAPEL.

A presente invenção refere-se ao uso de resíduos compostos por fibras de acetato de celulose, sejam eles oriundos de sobras industriais (aparas ou descartes) ou materiais consumidos (filtros de cigarro, cargas de canetas, entre outros). Nessa tecnologia, estes materiais são usados para a obtenção de uma massa de celulose, passível de ser usada na produção de papel ou outros produtos.

A invenção é concretizada no uso de resíduos de acetato de celulose para obtenção de polpa de celulose. Para tanto, a reação de hidrólise dos grupos acetato, conforme a Figura 1, acelerada pela presença de ácidos ou bases no meio, leva a formação de celulose.